

Introducción

En el artículo único del REAL DECRETO 1317/1989, de 27 de octubre de 1989 por el que se establecen las Unidades Legales de Medida, publicado el 3 de noviembre, se dice que

1.-El Sistema legal de Unidades de Medida obligatorio en España es el sistema métrico decimal de siete unidades básicas, denominado Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptado en la Conferencia General de Pesas y Medidas y vigente en la Comunidad Económica Europea. En la tabla siguiente, se recogen las distintas normativas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

BOE nº 269 de 10 de noviembre de 1967	Ley 88/1967, de 8 de noviembre, declarando de uso legal en España el denominado Sistema Internacional de Unidades (SI)
BOE nº 110 se 8 de mayo de 1974	Decreto 1257/1974 de 25 de abril, sobre modificaciones del Sistema Internacional de Unidades, denominado SI, vigente en España por Ley 88/1967, de 8 de noviembre.
BOE nº 264 de 3 de noviembre de 1989	Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida
BOE nº 21 de 24 de enero de 1990	Corrección de errores del Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida
BOE nº 289 de 3 de diciembre de 1997	Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre, por el que se modifica Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida

Unidades básicas.

Magnitud	Nombre	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Intensidad de corriente eléctrica	ampere	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Unidad de **longitud**: metro (m) El **metro** es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo.

Unidad de **masa** El **kilogramo** (kg) es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo

Unidad de **tiempo** El **segundo** (s) es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

Unidad de **intensidad de corriente eléctrica**

El **ampere** (A) es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a $2 \cdot 10^{-7}$ newton por metro de longitud.

Unidad de **temperatura termodinámica**

El **kelvin** (K), unidad de temperatura termodinámica, es la fracción $1/273,16$ de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.

Observación: Además de la temperatura termodinámica (símbolo T) expresada en kelvins, se utiliza también la temperatura Celsius (símbolo t) definida por la ecuación $t = T - T_0$ donde $T_0 = 273,15$ K por definición.

Unidad de **cantidad de sustancia**

El **mol** (mol) es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12.

Cuando se emplee el mol, deben especificarse las unidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales partículas.

Unidad de **intensidad luminosa**

La **candela** (cd) es la unidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia $540 \cdot 10^{12}$ hertz y cuya intensidad energética en dicha dirección es $1/683$ watt por estereorradián.

Unidades SI derivadas

Las unidades SI derivadas se definen de forma que sean coherentes con las unidades básicas y suplementarias, es decir, se definen por expresiones algebraicas bajo la forma de productos de potencias de las unidades SI básicas y/o suplementarias con un factor numérico igual 1.

Varias de estas unidades SI derivadas se expresan simplemente a partir de las unidades SI básicas y suplementarias. Otras han recibido un nombre especial y un símbolo particular.

Si una unidad SI derivada puede expresarse de varias formas equivalentes utilizando, bien nombres de unidades básicas y suplementarias, o bien nombres especiales de otras unidades SI derivadas, se admite el empleo preferencial de ciertas combinaciones o de ciertos nombres especiales, con el fin de facilitar la distinción entre magnitudes que tengan las mismas dimensiones. Por ejemplo, el hertz se emplea para la frecuencia, con preferencia al segundo a la potencia menos uno, y para el momento de fuerza, se prefiere el newton metro al joule.

Unidades SI derivadas expresadas a partir de unidades básicas y suplementarias.

Magnitud	Nombre	Símbolo
Superficie	metro cuadrado	m ²
Volumen	metro cúbico	m ³

Velocidad	metro por segundo	m/s
Aceleración	metro por segundo cuadrado	m/s ²
Número de ondas	metro a la potencia menos uno	m ⁻¹
Masa en volumen	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
Velocidad angular	radián por segundo	rad/s
Aceleración angular	radián por segundo cuadrado	rad/s ²

Unidad de velocidad	Un metro por segundo (m/s o m·s ⁻¹) es la velocidad de un cuerpo que, con movimiento uniforme, recorre, una longitud de un metro en 1 segundo
Unidad de aceleración	Un metro por segundo cuadrado (m/s ² o m·s ⁻²) es la aceleración de un cuerpo, animado de movimiento uniformemente variado, cuya velocidad varía cada segundo, 1 m/s.
Unidad de número de ondas	Un metro a la potencia menos uno (m ⁻¹) es el número de ondas de una radiación monocromática cuya longitud de onda es igual a 1 metro.
Unidad de velocidad angular	Un radián por segundo (rad/s o rad·s ⁻¹) es la velocidad de un cuerpo que, con una rotación uniforme alrededor de un eje fijo, gira en 1 segundo, 1 radián.
Unidad de aceleración angular	Un radián por segundo cuadrado (rad/s ² o rad·s ⁻²) es la aceleración angular de un cuerpo animado de una rotación uniformemente variada alrededor de un eje fijo, cuya velocidad angular, varía 1 radián por segundo, en 1 segundo.

Unidades SI derivadas con nombres y símbolos especiales.

Magnitud	Nombre	Símbolo	Expresión en otras unidades SI	Expresión en unidades SI básicas
Frecuencia	hertz	Hz		s ⁻¹
Fuerza	newton	N		m·kg·s ⁻²
Presión	pascal	Pa	N·m ⁻²	m ⁻¹ ·kg·s ⁻²
Energía, trabajo, cantidad de calor	joule	J	N·m	m ² ·kg·s ⁻²
Potencia	watt	W	J·s ⁻¹	m ² ·kg·s ⁻³
Cantidad de electricidad carga eléctrica	coulomb	C		s·A
Potencial eléctrico fuerza electromotriz	volt	V	W·A ⁻¹	m ² ·kg·s ⁻³ ·A ⁻¹
Resistencia eléctrica	ohm	W	V·A ⁻¹	m ² ·kg·s ⁻³ ·A ⁻²
Capacidad eléctrica	farad	F	C·V ⁻¹	m ⁻² ·kg ⁻¹ ·s ⁴ ·A ²

Flujo magnético	weber	Wb	V·s	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Inducción magnética	tesla	T	$\text{Wb} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Inductancia	henry	H	$\text{Wb} \cdot \text{A}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$

Unidad de frecuencia	Un hertz (Hz) es la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es 1 segundo.
Unidad de fuerza	Un newton (N) es la fuerza que, aplicada a un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado.
Unidad de presión	Un pascal (Pa) es la presión uniforme que, actuando sobre una superficie plana de 1 metro cuadrado, ejerce perpendicularmente a esta superficie una fuerza total de 1 newton.
Unidad de energía, trabajo, cantidad de calor	Un joule (J) es el trabajo producido por una fuerza de 1 newton, cuyo punto de aplicación se desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza.
Unidad de potencia, flujo radiante	Un watt (W) es la potencia que da lugar a una producción de energía igual a 1 joule por segundo.
Unidad de cantidad de electricidad, carga eléctrica	Un coulomb (C) es la cantidad de electricidad transportada en 1 segundo por una corriente de intensidad 1 ampere.
Unidad de potencial eléctrico, fuerza electromotriz	Un volt (V) es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un hilo conductor que transporta una corriente de intensidad constante de 1 ampere cuando la potencia disipada entre estos puntos es igual a 1 watt.
Unidad de resistencia eléctrica	Un ohm (W) es la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor cuando una diferencia de potencial constante de 1 volt aplicada entre estos dos puntos produce, en dicho conductor, una corriente de intensidad 1 ampere, cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor.
Unidad de capacidad eléctrica	Un farad (F) es la capacidad de un condensador eléctrico que entre sus armaduras aparece una diferencia de potencial eléctrico de 1 volt, cuando está cargado con una cantidad de electricidad igual a 1 coulomb.
Unidad de flujo magnético	Un weber (Wb) es el flujo magnético que, al atravesar un circuito de una sola espira produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 volt si se anula dicho flujo en un segundo por decaimiento uniforme.
Unidad de inducción magnética	Una tesla (T) es la inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de 1 metro cuadrado, produce a través de esta superficie un flujo magnético total de 1 weber.
Unidad de inductancia	Un henry (H) es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 volt, cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito varía uniformemente a razón de un ampere por segundo.

Múltiplos y submúltiplos decimales

Factor	Prefijo	Símbolo	Factor	Prefijo	Símbolo
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zeta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	mili	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^9	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^6	mega	M	10^{-15}	femto	f
10^3	kilo	k	10^{-18}	atto	a
10^2	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^1	deca	da	10^{-24}	yocto	y

Simbología

Magnitud física	Símbolo	Unidad SI
tiempo	t	s
posición	x	m
velocidad	v	m s^{-1}
aceleración	a	m s^{-2}
ángulo plano	r	rad
velocidad angular	Ω	rad/s
aceleración angular	α	$\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$
radio	r	m

longitud de arco	s	m
área	A, S	m^2
volumen	V	m^3
ángulo sólido		sr
frecuencia	f	Hz
Pulsación = frecuencia angular ($=2\pi f$)	ω	$s^{-1}, \text{rad } s^{-1}$

Magnitud física	Símbolo	Unidad SI
masa	m	kg
momento lineal	$\mathbf{p}$	kg m s^{-1}
fuerza	$\mathbf{F}$	N ($= \text{kg m s}^{-2}$)
momento de una fuerza = Torque	$\boldsymbol{\tau}$	N·m
momento de inercia	I	kg m^2
momento angular	$\mathbf{L}$	$\text{kg m}^2 \text{ s}^{-1} \text{ rad } (= \text{J s})$
energía	E	J
energía potencial	E_p, V	J
energía cinética	E_k	J
trabajo	W	J
potencia	P	W
densidad (masa)	ρ	kg m^{-3}
presión	p	Pa